

Техническое задание — лендинг театрально-хорового коллектива «Broadway Guitardo»

Проект	Лендинг + админ-панель (CMS) + бэкэнд театрально-хорового коллектива «Broadway Guitardo». Флагманская постановка — готический мюзикл «Бал Вампиров».
Назначение документа	Единый источник истины по функциональным и нефункциональным требованиям, контент-модели и состоянию работ. Фиксирует реализованное («СДЕЛАНО») и планируемое («БЕКЛОГ»).
Версия	1.0
Дата	2026-06-28
Статус	🟢 Живой документ (дорабатывается по мере развития проекта)
Актуальная версия лендинга	red_draft3_1_1

Статусы требований. 🟢 — реализовано, 🟡 — в беклоге (не реализовано или частично).

1. Общие сведения

1.1 Назначение системы

Публичный одностраничный сайт-витрина (лендинг) театрально-хорового коллектива, наполняемый через собственную административную панель (CMS). Сайт демонстрирует репертуар мюзиклов, ведёт к покупке билетов и принимает интерес к участию в хоре.

1.2 Бизнес-цели

- 1. **Продажа билетов** — привести зрителя к покупке (текущая реализация: переход по внешней ссылке из карточки спектакля).
- 2. **Рекрутинг в хор** — привлечь новых участников коллектива (секция «Присоединиться» + кнопка «В хор» в мобильном баре).
- 3. **Премиальный имидж** — восприятие коллектива как профессионального и атмосферного через готическую визуальную подачу и моушн-эффекты.

1.3 Целевая аудитория

- **Зрители** — потенциальные покупатели билетов на мюзиклы (Москва и окрестности).
- **Кандидаты в хор** — желающие петь и участвовать в постановках.
- **Контент-менеджер** — администратор, наполняющий сайт через CMS без участия разработчика.

1.4 Термины и глоссарий

Термин	Значение
Лендинг	Публичная одностраничная витрина (актуально — red_draft3_1_1).
CMS / Админка	Панель управления контентом на /admin.
Hero	Первый («главный») экран лендинга с названием, фоном/видео и обратным отсчётом.
Featured / текущий проект	Спектакль, чьё название совпадает с заголовком Hero; иначе — первый в списке.
Афиша	Карусель карточек всех спектаклей.
Солист	Объект {name, role, photo} внутри спектакля.
Медiateка	Раздел CMS для управления всеми загруженными фото и видео.
db.json	Файл-хранилище всего контента сайта.
CSRF-токен	Токен защиты мутирующих запросов админки.
reduced-motion	Системная настройка «уменьшить движение» (prefers-reduced-motion).

2. Архитектура и стек

2.1 Компоненты системы

Компонент	Расположение	Описание
Публичный фронт	/red_draft3_1_1/ (index.html, script.js, style.css)	Статический HTML + vanilla JS, рендерит контент из /api/content.
Админ-CMS	/frontend/admin/ (admin.html, js/admin.js, css/admin.css)	Vanilla JS + Bootstrap 5.3, редактирует все секции и медиа.
Бэкэнд-API	/backend/server.js	Express REST API: контент, авторизация, загрузка/оптимизация медиа.
Хранилище контента	/backend/data/db.json	JSON-файл со всем контентом (атомарная запись).

Компонент	Расположение	Описание
Хранилище доступа	/backend/data/auth.json	Логин + bcrypt-хэш пароля.
Файловое хранилище	/backend/uploads/ (+ thumbs/, videos/)	Загруженные фото, превью, видео.

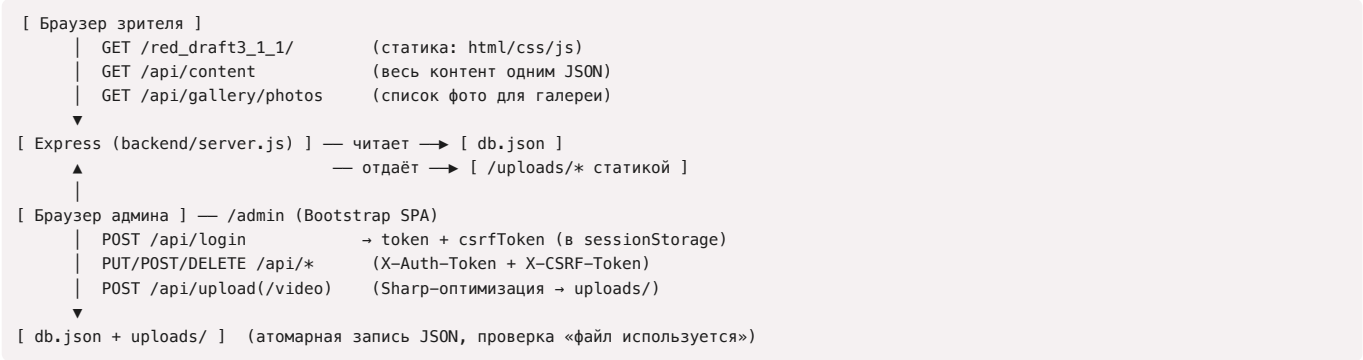
Исторический контекст. В репозитории есть параллельные макеты-итерации (v2 – v5, `red_draft`, `red_draft2`, `red_draft3`, `red_draft3_1`, `red_draft3_1_1`), все отдаются статикой с одного бэкенда через общий `/api/content`. Актуальная публичная версия — `red_draft3_1_1`.

2.2 Технологии

Слой	Технология
Бэкенд-сервер	Node.js + Express
Загрузка файлов	Multer (disk storage)
Обработка изображений	Sharp (даунскейл ≤2560px, перевод, EXIF-поворот, превью 400×400)
Авторизация	bcryptjs + самописные сессии в памяти + CSRF-токены
Хранилище	JSON-файл (db.json) с атомарной записью (tmp + rename)
Публичный фронт	Чистый HTML + CSS + vanilla JavaScript (без сборки)
Шрифты	Druzhok (заголовки), Avenir Next (текст), Futura (лейблы); фолбэк — Playfair Display
Админ-фронт	Bootstrap 5.3 + vanilla JavaScript
Карты	Яндекс.Карты (iframe map-widget)

Расхождение со стеком из CLAUDE.md. Декларированный там стек (Next.js 14, TypeScript, Drizzle, NextAuth) **не используется**: реальная реализация — Express + JSON + vanilla JS без сборки. Это сознательное решение MVP-этапа (см. раздел 9).

2.3 Схема взаимодействия (текстом)



Поток данных: контент-менеджер правит данные в админке → бэкенд пишет в `db.json` → зритель при загрузке лендинга получает свежий `/api/content` → JS рендерит секции на клиенте.

2.4 Окружение и деплой

- **Запуск:** `npm start` из корня (бэкенд слушает `PORT`, по умолчанию `3000`).
- **Окружение:** переменные из корневого `.env`.
- **Деплой:** Render free-tier. ⚠️ **Диск эфемерный** — загруженные через CMS медиа и правки `db.json` живут только до следующего деплоя (в git вернётся лишь закоммиченное).
- **Cold start:** первый запрос после простоя ждёт ~30–50 с пробуждения инстанса.

3. Функциональные требования

3.1 Публичный лендинг (red_draft3_1_1)

Контент рендерится на клиенте из `/api/content`; порядок секций фиксирован в `boot()`.



3.1.1 Загрузочный занавес (boot)

Требование	Статус
Театральный занавес (две створки) с лампочками-marquee и прогресс-баром поверх контента до загрузки данных.	✓
Мин. время показа: 1500 мс при первом заходе, 700 мс при повторных (флаг <code>seenBoot</code> в <code>sessionStorage</code>).	✓
Клик по занавесу — поднять досрочно.	✓
Обработка ошибки <code>/api/content</code> : «Запустите бэкэнд: <code>npm start</code> ».	✓
Под <code>reduced-motion</code> гасятся лампочки и анимация створок, но занавес показывается.	✓

3.1.2 Шапка и навигация

Требование	Статус
Фиксированная шапка с логотипом, якорной навигацией и СТА «Билеты».	✓
Класс <code>scrolled</code> при прокрутке <code>> 40px</code> .	✓
Бургер-меню на мобильных, закрытие по клику на пункт.	✓

3.1.3 Него + обратный отсчёт + эффекты

Требование	Статус
Фон: видео (<code>videoFile</code> , <code>autoplay/muted/loop</code>) либо изображение (<code>background</code>).	✓
Заголовок-бренд (первое слово крупно + остальное трекинг-капсом), подзаголовок.	✓
Кнопки «Смотреть» (→ афиша) и «Трейлер» (если задан <code>trailerFile / videoTrailerUrl</code>).	✓
Обратный отсчёт до премьеры текущего проекта (дни:часы:минуты, обновление раз в 30 с); при наступлении даты — «Идёт показ».	✓
Парсер русских дат («26 сентября 2026, 19:00» → <code>Date</code>) с родительным падежом месяцев.	✓
Спотлайт-курсор: луч следует за курсором (desktop); мягкий статичный спот на тач/reduced-motion.	✓
Тлеющие угли: canvas-частицы (18 на слабых устройствах, 36 на остальных), анимация только при видимом Него; отключаются под <code>reduced-motion</code> / <code>Save-Data</code> .	✓
Индикатор скролла внизу экрана.	✓

3.1.4 О коллективе

Требование	Статус
Текст + карусель фото с подписями (<code>captions</code>) и превью-полоской.	✓

Требование	Статус
Reveal-анимация появления при скролле.	✓

3.1.5 Слоган (цитата)

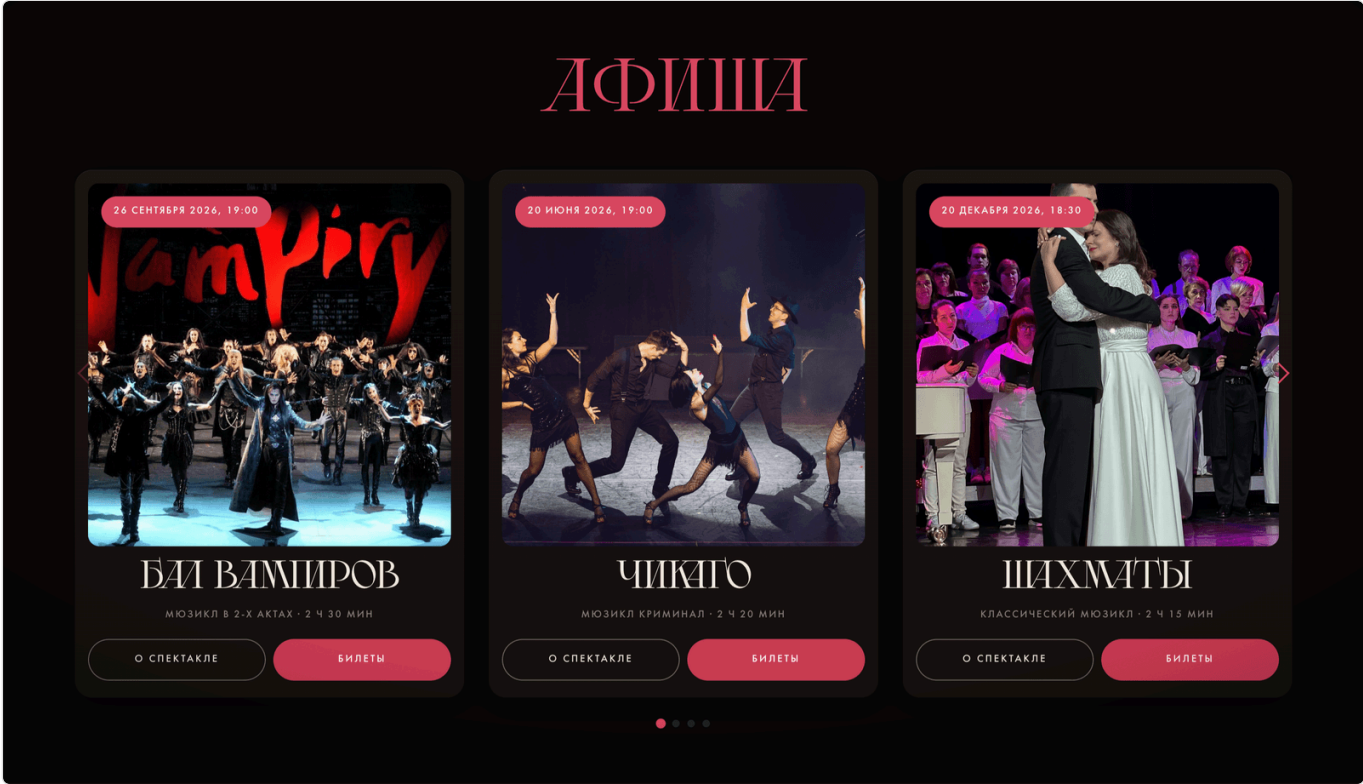
Требование	Статус
Ступенчатое асимметричное выравнивание фразы (4 строки) с красными линиями. Источник — <code>about.quote</code> или дефолт.	✓

3.1.6 Лица коллектива

Требование	Статус
Карточки худрука (<code>artisticDirector</code>) и концертмейстера (<code>concertmaster</code>): ч/б фото, роль, имя, био.	✓
«Оживание» ч/б портретов при hover (эффект #3).	✓

3.1.7 Афиша

Требование	Статус
Карусель карточек всех спектаклей: постер, дата, тег, кнопки «О спектакле» и «Билеты».	✓
Десктоп: показ 3 карточек, листание стрелками/точками/свайпом по одной.	✓
Мобайл (≤720px): нативный scroll-snap (<code>pcar--native</code>).	✓
«Билеты» — внешняя ссылка <code>ticketLink</code> (если задана), иначе модалка спектакля.	✓



3.1.8 Текущий проект (feature)

Требование	Статус
Детальный блок featured-спектакля: баннер-карусель кадров, заголовок, описание, кнопка «О спектакле».	✓
clip-reveal медиа при входе секции (эффект #4).	✓

3.1.9 Галерея

Требование	Статус
Асимметричная мозаика: текст-фраза + 3 статичных фото (<code>gallery.staticPhotos</code> , фолбэк — фото проектов).	✓
Горизонтальный скролл крупными кадрами; источник — <code>/api/gallery/photos</code> , фолбэк — фото проектов.	✓
Подсказка «листайте вбок →».	✓

НАШИ ПОСТАНОВКИ —
СИНТЕЗ МОЩНОГО
ВОКАЛА,
ДРАМАТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
И СЦЕНИЧЕСКОГО
ВОЛШЕБСТВА

BROADWAY GUITARDO

О КОЛЛЕКТИВЕ

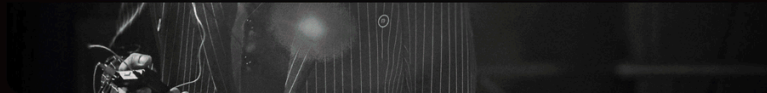
АФИША

• БАЛ ВАМПИРОВ

ГАЛЕРЕЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

БИЛЕТЫ

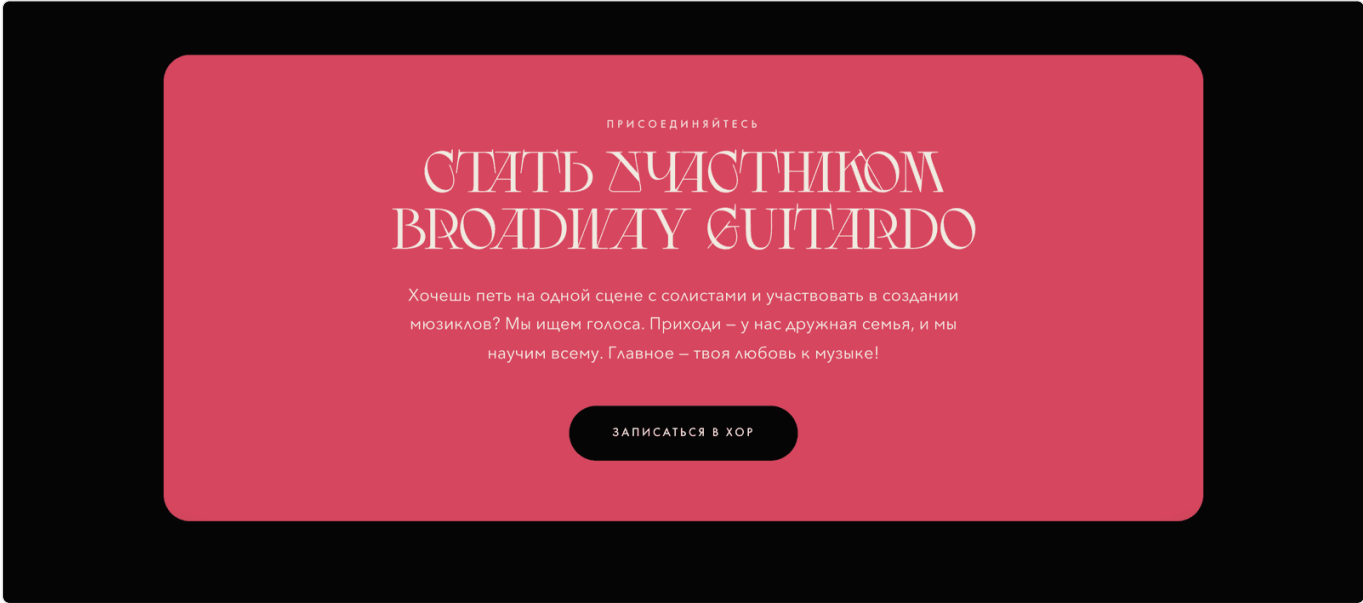


ЛЮСТАЙТЕ ВХОД →



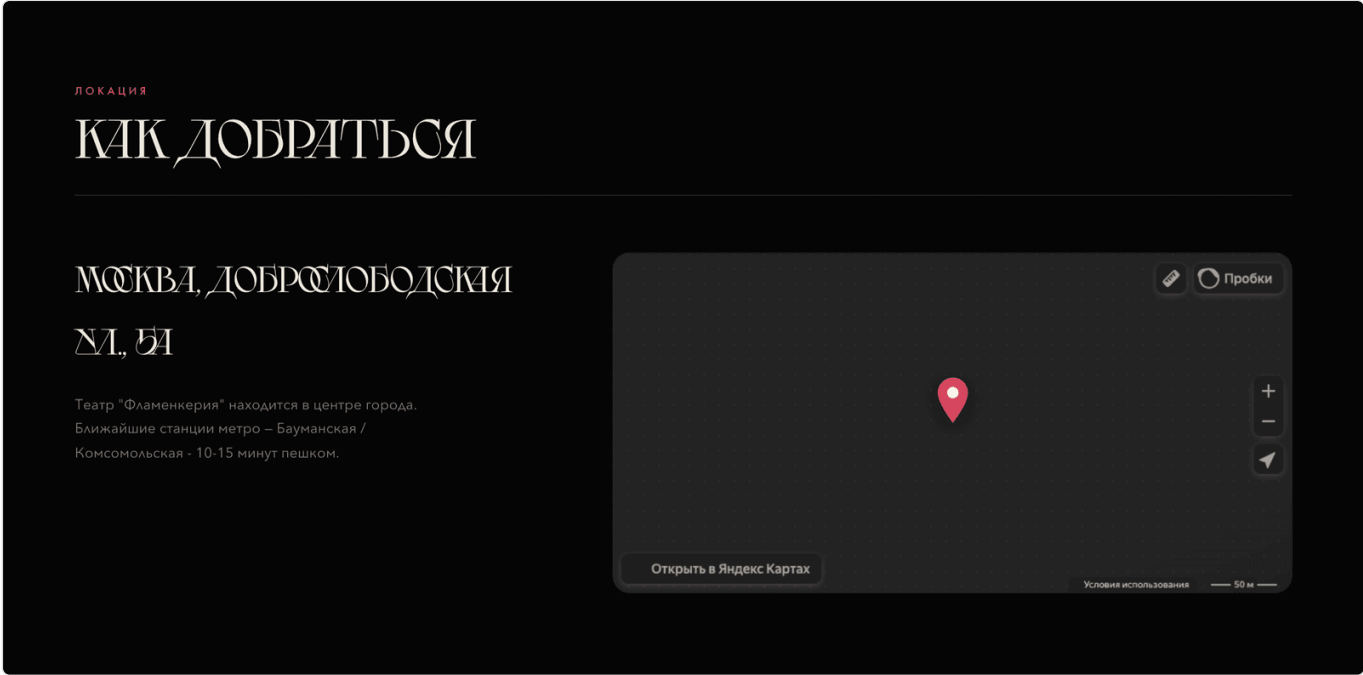
3.1.10 Присоединиться (invite)

Требование	Статус
Карточка-приглашение в хор: текст <code>choirInvite.text</code> + кнопка «Записаться в хор» (внешняя ссылка <code>choirInvite.link</code>).	✓
Форма заявки (имя/контакт) с отправкой на email/в БД.	🕒



3.1.11 Локация

Требование	Статус
Адрес + описание «как пройти» + Яндекс.Карта (по <code>mapUrl</code> , координатам <code>coords</code> или адресу).	✓
Кастомная красная метка-пин при заданных координатах.	✓

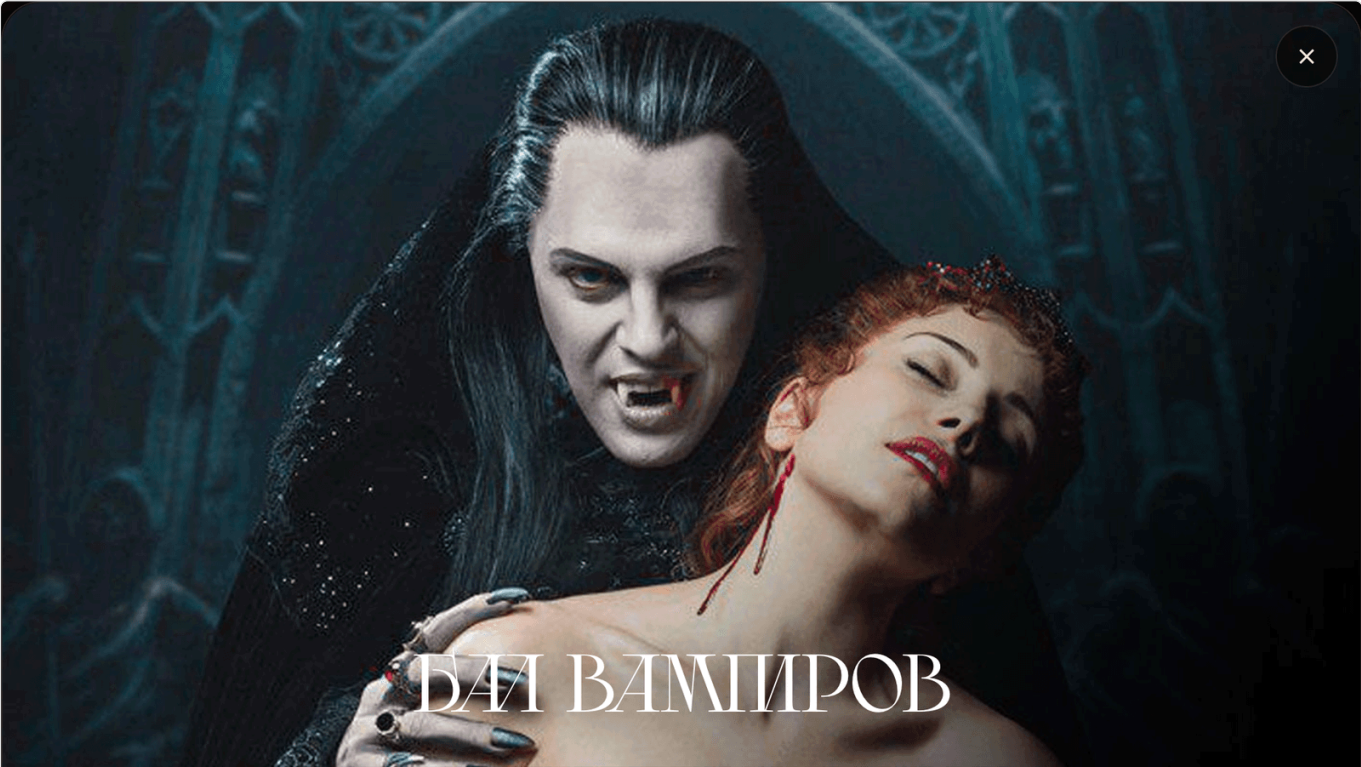


3.1.12 Футер

Требование	Статус
Логотип, слоган, навигация, контакты (email/тел.), соцсети (VK/Telegram/YouTube — SVG), копирайт, ссылка «Вход для администратора» (/admin).	✓

3.1.13 Модальные окна

Требование	Статус
Модалка спектакля: баннер, мета (дата/формат/длительность/стоимость), описание, «Билеты», солисты, галерея-карусель, «Другие спектакли».	✓
Модалка трейлера: локальное видео (<code>trailerFile</code>) приоритетно, иначе YouTube/Vimeo iframe.	✓
Закрытие по крестик, оверлею, Escape; блокировка прокрутки body.	✓



БАД ВАМПИРОВ

ДАТА

26 СЕНТЯБРЯ 2026, 19:00

ФОРМАТ

МУЗИКА В 2-Х АКТАХ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

2 Ч 50 МИН

СТОИМОСТЬ

2 000 Р. - 7 500 Р.

БИЛЕТЫ

Мрачный и чувственный мюзикл о вечной любви и вечной ночи. История Альфреда – молодого журналиста, попавшего в замок вампиров, – разворачивается под мощные хоровые партии и драматические арии. Постановка сочетает готическую эстетику, живой оркестр и хор из 40 голосов.

3.1.14 Мобильный UX

Требование	Статус
Липкий мобильный бар «Билеты» + «В хор»; появляется после Hero, прячется у футера.	✓
Свайпы в каруселях.	✓
Адаптив mobile-first, читаемость на малиновом фоне (палитра 3_1).	✓

3.1.15 Моушн-эффекты (итерация 3_1_1)

№	Эффект	Описание	Статус
#1	Specular-sweep	Холодно-кровавый блик «клинком» по заголовкам/лейблам/слогану при входе в экран; повтор при каждом заходе.	✓
#3	«Кровь в тенях»	При hover карточек лидеров ч/б портрет получает кровавый дуотон (mix-blend-mode: color) и «оживает».	✓
#4	Clip-reveal медиа	Постеры афиши и баннер featured «поднимаются из тьмы» (clip-path: inset); фолбэк-таймаут 4 с.	✓
—	Магнитные кнопки	.btn притягиваются к курсору (десктоп, отключено под reduced-motion).	✓
#5	Виньетки-«швы» секций	(планируется)	🔧
#6	Магнитные стрелки / усиленный CTA	(планируется)	🔧
#7	Parallax-слои	(планируется)	🔧

3.2 Админ-панель / CMS (/admin)

SPA на vanilla JS + Bootstrap. Токен и CSRF — в sessionStorage.

Админ-панель

Broadway Guitardo

Логин

admin

Пароль

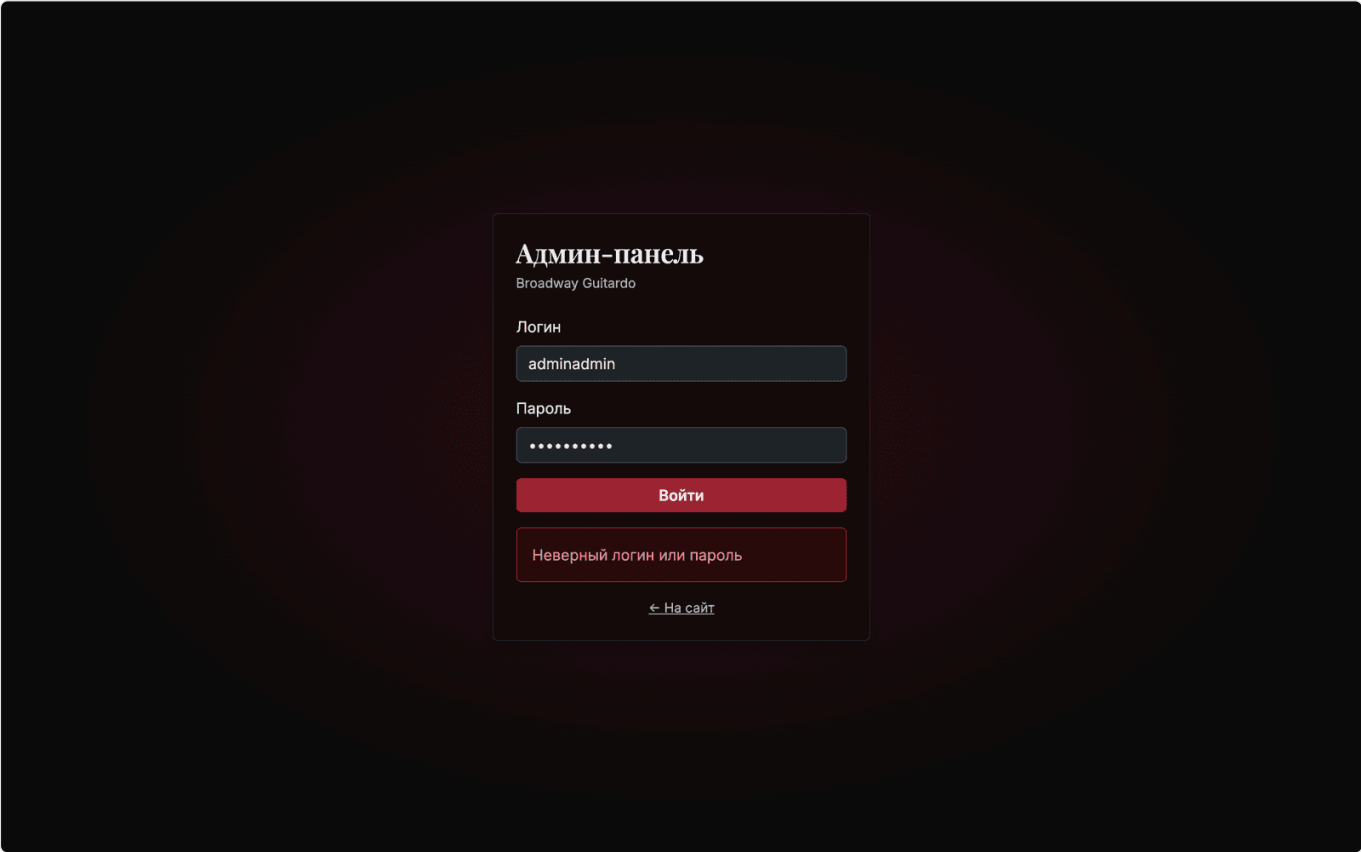
12345

Войти

[← На сайт](#)

3.2.1 Авторизация и безопасность

Требование	Статус
Экран входа, вход через <code>POST /api/login</code> .	✓
Хранение токена/CSRF в <code>sessionStorage</code> , проверка сессии (<code>/api/auth/check</code>).	✓
Все мутирующие запросы шлют <code>X-Auth-Token</code> + <code>X-CSRF-Token</code> .	✓
Баннер-предупреждение о пароле по умолчанию (<code>admin / 12345</code>) с кнопкой «Сменить пароль».	✓
Раздел смены пароля (старый/новый/подтверждение, мин. 5 симв.).	✓
Защита несохранённых изменений: предупреждение при смене раздела (<code>isDirty</code>) и закрытии вкладки (<code>beforeunload</code>).	✓
Выход с очисткой <code>sessionStorage</code> .	✓



3.2.2 Разделы редактирования

Раздел	Что редактирует	Статус
Дашборд	Сводка: число спектаклей, фото в галереях, ближайший показ.	✓
Спектакли	Список с «Редактировать»/«Удалить», добавление нового.	✓
Редактор спектакля	Название*, дата, тег, длительность, цена от/до, описание*, постер, галерея (drag-and-drop + загрузка), солисты (имя/роль/фото), ссылка на билеты, ID (авто из названия).	✓
Главный экран (Hero)	Eyebrow, заголовок, подзаголовок, фон-изображение, фон-видео, YouTube/Vimeo-трейлер, локальный трейлер (с прогресс-баром).	✓
О нас	Текст + галерея фото с подписями (drag-and-drop).	✓
Худрук / Концертмейстер	Имя, фото, биография, достижения.	✓
В хор	Текст приглашения, ссылка, фон.	✓
Контакты	Email, телефон, VK, Telegram, YouTube.	✓
Как добраться	Заголовок, адрес, описание прохода, координаты метки, свой код карты + живой предпросмотр с пином.	✓
Галерея	3 статичных фото для мозаики (с очисткой слотов).	✓
Смена пароля	Смена пароля администратора.	✓

Админ-панель

Broadway Guitardo

Логин

adminadmin

Пароль

.....

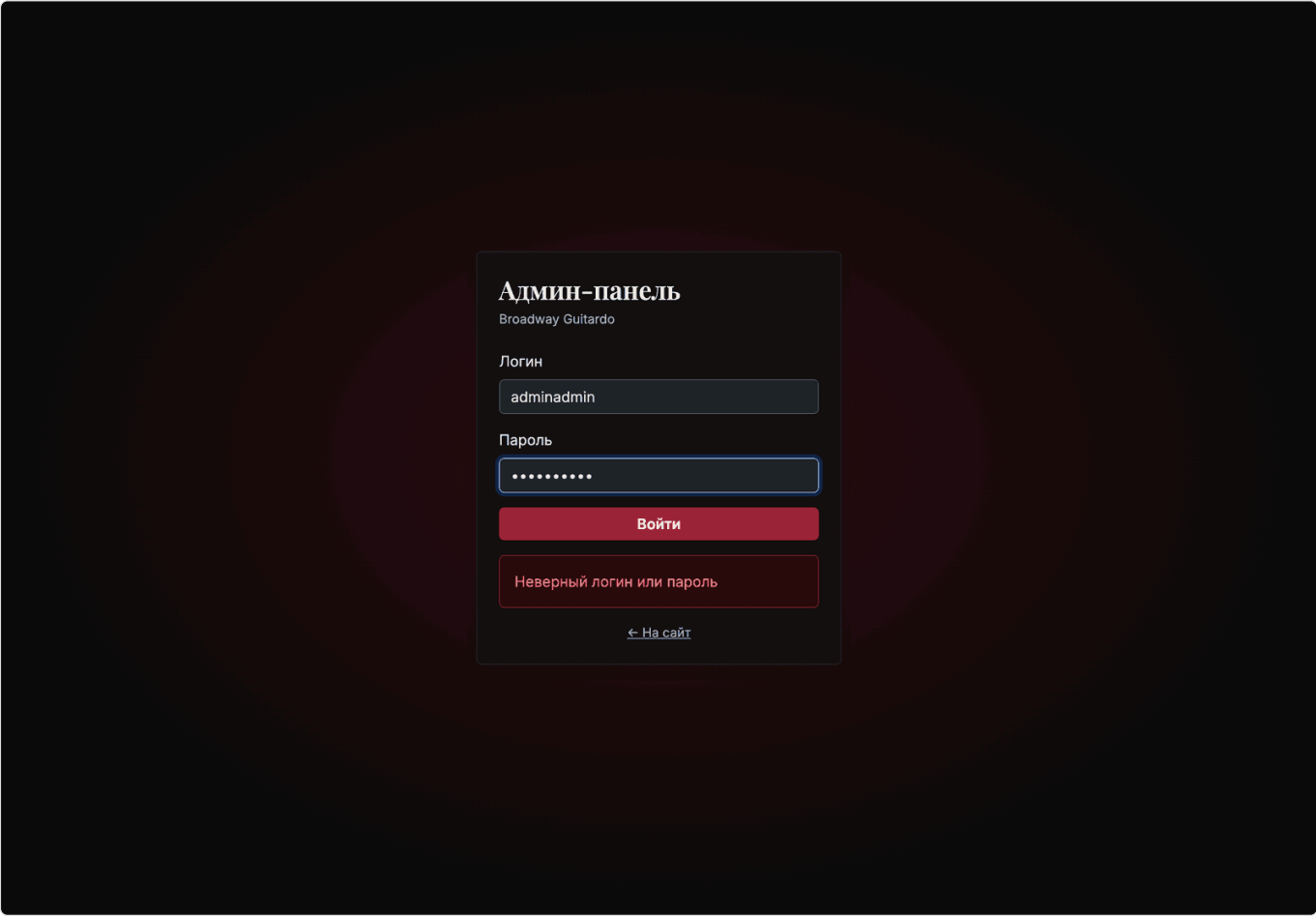
Войти

Неверный логин или пароль

[← На сайт](#)

3.2.3 Медиатека

Требование	Статус
Сетка всех фото и видео с превью, именем, размером.	✓
Загрузка фото (мультизагрузка) и видео (реальный прогресс-бар через XHR).	✓
Копирование URL файла в буфер обмена.	✓
Удаление с подтверждением; при удалении используемого файла — повторное подтверждение (?force=1).	✓



3.2.4 Мобильная навигация админки

Требование	Статус
Топбар с бургером, off-canvas сайдбар с backdrop, закрытие после выбора.	✓
Toast-уведомления об успехе/ошибке.	✓

3.3 Бэкенд / API (backend/server.js)

Мутирующие запросы требуют requireAuth (X-Auth-Token или cookie authToken) и requireCsrf (X-CSRF-Token).

Публичные эндпоинты

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/content	Весь контент сайта (arperat db.json).
GET	/api/projects	Список спектаклей.
GET	/api/projects/:id	Один спектакль по ID.
GET	/api/gallery/photos	Все фото из uploads/ (для галереи), сортировка по дате.
GET	/api/about · /api/director · /api/concertmaster · /api/choir · /api/contacts · /api/hero · /api/location · /api/gallery	Чтение отдельной секции.
GET	/api/auth/check	Проверка сессии (authenticated, login, mustChangePassword).

Авторизация

Метод	Путь	Авторизация	Назначение
POST	/api/login	—	Вход; возвращает token , csrfToken , mustChangePassword .
POST	/api/logout	Auth	Завершение сессии.

Метод	Путь	Авторизация	Назначение
PUT	/api/auth/password	Auth + CSRF	Смена пароля (мин. 5 симв.).

Спектакли

Метод	Путь	Авторизация	Назначение
POST	/api/projects	Auth + CSRF	Создать (валидация title/description, авто-ID, конфликт ID → 409).
PUT	/api/projects/:id	Auth + CSRF	Обновить (частичное слияние).
DELETE	/api/projects/:id	Auth + CSRF	Удалить.

Секции контента

Метод	Путь	Авторизация	Назначение
PUT	/api/about · /api/director · /api/concertmaster · /api/choir · /api/contacts · /api/hero · /api/location · /api/gallery	Auth + CSRF	Обновить секцию (частичное слияние).

Загрузка и медиа

Метод	Путь	Авторизация	Назначение
POST	/api/upload	Auth + CSRF	Изображение (≤20 МБ): Sharp-оптимизация (≤2560px) + превью 400×400.
POST	/api/upload/video	Auth + CSRF	Видео (≤500 МБ) в uploads/videos/.
GET	/api/media	Auth	Список фото и видео (имя, URL, превью, размер, дата, тип).
DELETE	/api/media/:type/:filename	Auth + CSRF	Удалить; защита path-traversal; проверка «файл используется» (409, обход ?force=1).

Прочее

Метод	Путь	Назначение
GET	/, /admin, /v2 – /v5, /red_draft*	Отдача статики версий.
ANY	(не найдено)	404 → red_draft2/404.html (для API → JSON {error:"Не найдено"}).

4. Контент-модель данных (db.json)

Ключ	Тип	Поля и назначение
hero	object	eyebrow, title (название спектакля), subtitle, background (фон-картинка), videoFile (фоновое видео), videoTrailerUrl (YouTube/Vimeo embed), trailerFile (локальный трейлер).
projects[]	array	Спектакли: id, title, date («26 сентября 2026, 19:00»), tag, description, poster, gallery[], soloists[], ticketLink, duration, priceFrom, priceTo.
projects[].soloists[]	array	{name, role, photo} (поддержка legacy-строк «Имя — Роль» при парсинге).
about	object	text, photos[], captions[]; опционально quote (для слогана).
artisticDirector	object	name, photo, bio, achievements.
concertmaster	object	name, photo, bio, achievements.
choirInvite	object	text, link (внешняя запись в хор), background.
contacts	object	email, phone, social{vk, telegram, youtube}.
location	object	title, address, coords («широта, долгота» для метки), note (как пройти), mapUrl (свой код карты).
gallery	object	staticPhotos[] — до 3 фото для мозаики галереи.
brand	object	name, tagline.
seo	object	title, description, keywords, ogUrl, ogImage (применяется частично — только seo.title ставится в document.title на клиенте).

Связи. «Текущий проект» (featured) определяется сопоставлением hero.title с projects[].title (без учёта регистра); при отсутствии совпадения — первый проект. Обратный отсчёт строится из date featured-проекта. Поля seo.description/keywords/og* в текущем клиентском рендере не используются (см. беклог SEO).

5. Нефункциональные требования

5.1 Производительность

Требование	Статус
Серверная оптимизация изображений: даунскейл ≤2560px, перекод (JPEG mozjpeg q82 / WebP q82 / AVIF q55 / PNG lvl9), авто-поворот по EXIF; GIF не трогается.	✓
Генерация превью 400×400 (JPEG q82).	✓
Лимиты загрузки: изображения ≤20 МБ, видео ≤500 МБ; тело JSON ≤2 МБ.	✓
Mobile-first вёрстка, lazy-loading изображений, анимации Hero только при видимости секции.	✓
Деградация эффектов на слабых устройствах (число частиц по hardwareConcurrency) и при Save-Data.	✓

5.2 Доступность

Требование	Статус
Поддержка prefers-reduced-motion : отключение углей, магнитных кнопок, спотлайт-трекинга, sweep/clip-анимаций, лампочек занавеса.	✓
aria-label / aria-hidden на интерактивных и декоративных элементах, alt у изображений.	✓ Частично
Полный аудит доступности (контраст, фокус-ловушки в модалках, навигация с клавиатуры).	🏆

5.3 Безопасность

Требование	Статус
bcrypt-хэш пароля; CSRF-токены на всех мутациях; TTL сессии 24 ч.	✓
Сигнал о пароле по умолчанию (mustChangePassword) + баннер в админке.	✓
Защита от path-traversal при удалении файлов; фильтрация MIME/расширений при загрузке.	✓
Атомарная запись db.json (tmp + rename) против повреждения при сбое/гонке.	✓
Проверка «файл используется» перед удалением.	✓
Хранение сессий вне памяти (переживание рестарта/сна инстанса).	🏆
HTTPS/secure-cookie, rate-limiting логина.	🏆

5.4 SEO

Требование	Статус
Установка document.title из seo.title на клиенте.	✓
Базовый meta description в index.html.	✓
Серверный рендер мета из db.seo , OG-теги, sitemap.xml , Schema.org Event .	🏆

Риск SEO. Контент рендерится на клиенте — для поисковиков и превью в мессенджерах нужен серверный рендер мета (беклог M5).

5.5 Совместимость

Требование	Статус
Современные браузеры (IntersectionObserver, Canvas, matchMedia , clip-path , mix-blend-mode).	✓
Графическая деградация при отсутствии части возможностей (фолбэки спотлайта, clip-reveal, шрифтов).	✓

5.6 Надёжность

Требование	Статус
Обработка ошибки загрузки контента на лендинге (сообщение пользователю).	✓
Атомарная запись данных.	✓
Персистентность на Render free-tier — медиа и правки CMS теряются при деплое (эфемерный диск).	🏆 (критично)

6. Интеграции

6.1 Текущие

Интеграция	Статус	Примечание
Яндекс.Карты	✓	iframe map-widget no mapUrл / координатам / адресу.

Интеграция	Статус	Примечание
YouTube/Vimeo	✓	Трейлер в модальке через embed-URL.
Билеты (внешняя ссылка)	✓	<code>ticketLink</code> ведёт на внешний сервис (сейчас плейсхолдеры).

6.2 Планируемые

Интеграция	Статус	Назначение
QTTickets (редирект + UTM)	🕒	Рабочие ссылки на билеты с трекингом кликов.
Яндекс.Метрика / аналитика	🕒	Счётчик + цели на «Билеты» / «В хор».
Email (Resend/SMTP)	🕒	Приём заявок в хор и уведомления.
Cloudflare R2	🕒	Персистентное хранилище медиа (бесплатный тир, 10 ГБ).
Neon / Supabase Postgres	🕒	Персистентные данные и заявки (бесплатный тир).
.ics календарь	🕒	Генерация события из даты показа.

7. СДЕЛАНО (снимок текущего состояния)

История макетов: `red_draft` → `red_draft2` (занавес-загрузка, 404) → `red_draft3` (WOW-эффекты) → `red_draft3_1` (цветовая палитра) → `red_draft3_1_1` (моушн-эффекты, актуальная версия).

7.1 Публичный фронт (`red_draft3_1_1`)

- Полностью клиентский рендер всех секций из `/api/content` : Hero, О коллективе, Слоган, Лица коллектива, Афиша, Текущий проект, Галерея, Присоединиться, Локация, Футер.
- Hero с фоновым видео/изображением, кнопками «Смотреть»/«Трейлер».
- **Обратный отсчёт** до премьеры с парсером русских дат (родительный падеж месяцев).
- Карусели: фото «о коллективе», афиша (десктоп — окно из 3, мобайл — scroll-snap), баннер featured, галерея спектакля.
- Модалки спектакля и трейлера (локальное видео / YouTube), закрытие по Escape/оверлею/крестику.
- Слоган с асимметричным выравниванием и красными линиями.
- Встроенная Яндекс.Карта с кастомной красной меткой.
- Футер с контактами и соцсетями (SVG-иконки), ссылка на админку.

7.2 Эффекты и анимации

- **Занавес-загрузка** (`red_draft2`): створки, лампочки-marquee, прогресс, удержание 1500/700 мс, пропуск по клику.
- **Спотлайт-курсор** и **тлеющие углы** (canvas) в Hero (`red_draft3`) с деградацией под `reduced-motion` / `Save-Data` / слабые устройства.
- **Мобильный липкий бар** «Билеты»/«В хор» с появлением после Hero и скрытием у футера.
- Эффект **#1 specular-sweep** заголовков/слогана.
- Эффект **#3 «кровь в тенях»** — кровавый дуотон и оживание ч/б портретов при hover.
- Эффект **#4 clip-reveal** медиа афиши и featured «из тьмы».
- **Магнитные кнопки** на десктопе.
- Reveal-анимации появления секций при скролле.
- Цветовая палитра «холодный малиновый» `#db4a62` с упором на читаемость на мобиле (`red_draft3_1`).

7.3 Админка (CMS)

- Авторизация (логин/пароль), хранение токена/CSRF в `sessionStorage` , проверка сессии, выход.
- Баннер о пароле по умолчанию + раздел смены пароля.
- Защита несохранённых изменений (`isDirty` + `beforeunload`).
- Редактирование всех секций контента (Hero, О нас, Худрук, Концертмейстер, В хор, Контакты, Локация, Галерея).
- CRUD спектаклей с редактором (поля, drag-and-drop сортировка галереи, солисты с фото).
- Медiateка: просмотр/загрузка/удаление фото и видео, прогресс загрузки видео (XHR), копирование URL, защита от удаления используемого файла.
- Живой предпросмотр карты в разделе «Как добраться».
- Мобильная навигация (off-canvas сайдбар), toast-уведомления.

7.4 Бэкенд

- Express REST API: `/api/content` , секционные GET/PUT, CRUD `/api/projects` , авторизация, загрузка/медiateка.
- Авторизация: bcrypt + самописные сессии (TTL 24 ч) + CSRF; флаг `mustChangePassword` .
- Загрузка изображений с Sharp-оптимизацией (даунскейл 2560px, перевод, EXIF-поворот, превью).
- Загрузка видео до 500 МБ.
- Медiateка с проверкой «файл используется» и защитой path-traversal.
- Атомарная запись `db.json` и `auth.json` .

7.5 Инфраструктура

- Единый Express-сервер раздаёт все версии макетов (`v2 – v5` , `red_draft*`) и админку.
- Тематическая 404-страница.

- Конфигурация через `.env` (`PORT`).
- Деплой на Render free-tier (с известным ограничением эфемерности).

8. БЕКЛОГ

Сложность: **S** — часы, **M** — день-два, **L** — несколько дней с внешними сервисами. Коды (M1–M7) — из исходного roadmap.

8.1 Сейчас (рабочий инструмент продаж и рекрутинга)

Код	Что	Зачем	Сложность
M7	Убрать плейсхолдеры (реальные email, соцсети, ссылки в <code>db.json</code>).	Доверие, рабочие контакты.	S
M3	Билеты: редирект в <code>QTickets</code> + UTM-метки.	Рабочая продажа билетов + трекинг кликов.	S
M4	Яндекс.Метрика + цели на «Билеты»/«В хор».	Данные о поведении и конверсии.	S
M5	SEO/OG : серверный рендер мета из <code>db.seo</code> , <code>sitemap.xml</code> , <code>Schema.org Event</code> .	Индексация, превью в мессенджерах.	M
M2	Форма заявки в хор → email (Resend/SMTP) + сохранение.	Закрыть дыру рекрутинга.	M

8.2 Дальше (надёжность и конверсия)

Код	Что	Зачем	Сложность
M1	Персистентность : Cloudflare R2 (медиа) + Neon/Supabase Postgres (данные).	Правки/медиа перестанут пропадать при деплое.	L
M6	Персистентные сессии админки (в БД, не в памяти).	Админ не разлогинивается при рестарте/сне.	S
—	Несколько показов/дат у спектакля (<code>projects[].shows[]</code> вместо <code>date</code>).	Реальный репертуар с несколькими датами.	M
—	Cookie-баннер + политика конфиденциальности (152-ФЗ).	Обязательно при наличии форм с ПДн.	M
—	Просмотр/экспорт заявок в админке + статусы.	Управление воронкой рекрутинга.	M
#5	Моушн: виньетки-«швы» между секциями.	Цельность «театрального» полотна.	S
#6	Моушн: магнитные стрелки / усиленный СТА .	Сильнее тянуть к «Билеты».	S
#7	Моушн: parallax-слои в Него/секциях.	Глубина и премиальность.	M

8.3 Потом (рост, удержание, PR)

Что	Зачем	Сложность
Секции доверия: отзывы, пресса, партнёры, награды (<code>reviews[]</code> , <code>partners[]</code>).	Социальное доказательство.	M
Блог / новости (<code>news[]</code>).	SEO-трафик и поводы для рассылок.	M
Email-рассылка анонсов показов (<code>subscribers[]</code>).	Удержание и повторные продажи.	M
Динамический OG-image на спектакль.	Привлекательные ссылки.	M
Ретаргет-пиксели (VK/Яндексо), интеграция с CRM.	Реклама и продажи.	M
Роли в админке, журнал изменений, черновики/предпросмотр.	Командная работа над контентом.	L

8.4 Расширение контент-модели (`db.json`)

Новый ключ	Назначение
<code>submissions[]</code>	Заявки в хор и обратная связь (имя, контакт, тип, дата, статус).
<code>subscribers[]</code>	Подписки на анонсы.
<code>projects[].shows[]</code>	Несколько показов/дат вместо строки <code>date</code> .
<code>reviews[]</code> , <code>news[]</code> , <code>partners[]</code> , <code>faq[]</code>	Секции доверия и контент.
<code>settings</code>	ID Метрики, пиксели, ключи интеграций (не хардкодить).

9. Ограничения и риски

Риск / ограничение	Описание	Митигация
JSON вместо БД	Параллельные записи дают гонки; пользовательские заявки нельзя хранить в JSON.	Атомарная запись есть; заявки — только в БД (M1).
Render free-tier — эфемерный диск	Загруженные медиа и правки CMS пропадают при деплое.	R2 для медиа + Postgres для данных (M1).
Cold start	Первый запрос после простоя ждёт 30–50 с.	Платный план или внешний «пингер».
Vanilla без сборки	Нет TypeScript/типобезопасности, нет бандлинга; расхождение со стеком из <code>CLAUDE.md</code> .	Осознанный выбор MVP; миграция на Next.js — отдельная инициатива.

Риск / ограничение	Описание	Митигация
Сессии в памяти	Сбрасываются при рестарте/сне инстанса — админ разлогинивается.	Персистентные сессии (M6).
152-ФЗ при формах	Форма с email/телефоном требует политики конфиденциальности и согласия на обработку ПДн.	Cookie-баннер + политика до запуска формы заявки.
Клиентский рендер и SEO	Поисковики/мессенджеры не видят серверных мета.	Серверный рендер мета (M5).

10. Открытые вопросы

- Объём показов в месяц** — определяет, нужна ли полноценная БД продаж/заявок уже сейчас.
- CRM/рассылки** — ведутся ли заявки сейчас в почте/таблице, нужна ли интеграция.
- Кто и как часто наполняет сайт** — нужны ли роли, черновики, предпросмотр в админке.
- География и язык** — только Москва/русский или гастроли и EN-версия.
- Стек** — остаёмся на Express + vanilla (MVP) или мигрируем на заявленный в CLAUDE.md Next.js + TypeScript + Drizzle.
- Источник билетов** — подтвердить QTickets как целевую платформу и формат ссылок/UTM.
- Подключение бесплатных внешних сервисов** (R2/Neon) — готовы ли заводить аккаунты и ключи для решения персистентности.

Документ подготовлен на основе анализа реального кода: `backend/server.js`, `backend/data/db.json`, `red_draft3_1_1/{index.html, script.js, style.css}`, `frontend/admin/{admin.html, js/admin.js}`, `ROADMAP.md`. Поддерживается в актуальном состоянии по мере развития проекта.